

Презентация по лабораторной работе № 5

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан

Содержание I

1. Информация
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://github.com/sayprachanh-lsvnv>

1.2 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky- битов.
Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.
Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Выполнение лабораторной работы

Перед началом выполнения лабораторной работы я проверяю, установлены ли компиляторы gcc или g++, а также отключаю дополнительную защиту системы.

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc /usr/libexec/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz /usr/share/info/gcc.info.gz
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ where is g++
bash: where: command not found...
^C
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ whereis g++
g++: /usr/bin/g++ /usr/share/man/man1/g++.1.gz
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/14/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none:amdgc-n-amdhsa
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/in
bugurl=https://bugs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --enable-multilib --enable
it --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only --enable-libstdc++-backtrace --
dcxx-zoneinfo=/usr/share/zoneinfo --with-linker-hash-style=gnu --enable-plugin --enable-initfini-array --without-isl --enable-offload-targets=nvptx:
cn-amdhsa --enable-offload-defaulted --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v1
ch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto --enable-link-serialization=1 --enable-host-pie --enable-host-bind-now
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2) (GCC)
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ setenforce 0
setenforce: security_setenforce() failed: Permission denied
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo setenforce 0
```

2.2 Выполнение лабораторной работы

Я вхожу в учетную запись „guest“, создаю файл „simpleid.c“ и записываю в него код. Затем компилирую файл с помощью gcc и запускаю программу. Я сравниваю результат работы программы с выводом команды `id` — оба значения UID и GID совпадают.

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ su guest
Password:
guest@sayprachanhlsvnnv:/home/sayprachanhlsvnnv$ touch simpleid.c
touch: cannot touch 'simpleid.c': Permission denied
guest@sayprachanhlsvnnv:/home/sayprachanhlsvnnv$ cd /home/guest
guest@sayprachanhlsvnnv:~$ touch simpleid.c
```

Рисунок 2: создание файла

2.3 Выполнение лабораторной работы

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
~
```

Рисунок 3: файла кода

2.4 Выполнение лабораторной работы

```
guest@sayprachanhlsvnnv:~$ vi simpleid.c
guest@sayprachanhlsvnnv:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@sayprachanhlsvnnv:~$ ls
a Desktop dir1 Documents Downloads Music Pictures Public simpleid simpleid.c Templates Videos
guest@sayprachanhlsvnnv:~$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
guest@sayprachanhlsvnnv:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 4: запуск файла

2.5 Выполнение лабораторной работы

Далее я создаю другой файл „simpleid2.c“, записываю в него код и компилирую файл. Затем я запускаю программу.

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();

    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
```



2.6 Выполнение лабораторной работы

```
guest@sayprachanhlsnv:~$ touch simpleid2.c
guest@sayprachanhlsnv:~$ vi simpleid2.c
guest@sayprachanhlsnv:~$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@sayprachanhlsnv:~$ ls
a Desktop dir1 Documents Downloads Music Pictures Public simpleid simpleid2 simpleid2.c simpleid.c Templates Videos
guest@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 6: Компиляция файла

2.7 Выполнение лабораторной работы

```
guest@sayprachanhlsvnv:~$ ./simpleid2  
e_uid=1001, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001  
guest@sayprachanhlsvnv:~$
```

Рисунок 7: запуск файла

2.8 Выполнение лабораторной работы

Используя `chown`, я изменяю владельца файла `simpleid2`, а с помощью `chmod` изменяю права доступа к файлу. Затем я запускаю программу и сравниваю её вывод с выводом команды `id`.

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] password for sayprachanhlsvnnv:
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ ls -l /home/guest/simpleid2
ls: cannot access '/home/guest/simpleid2': Permission denied
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ sudo ls -l /home/guest/simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 16920 Feb 26 08:04 /home/guest/simpleid2
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 8: Изменение атрибутов файла

2.9 Выполнение лабораторной работы

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo /home/guest/simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ id
uid=1000(sayprachanhlsnv) gid=1000(sayprachanhlsnv) groups=1000(sayprachanhlsnv),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 9: запуск файла

2.11 Выполнение лабораторной работы

Я создаю еще один файл „readfile.c“, записываю в него код и компилирую файл.

```
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
```

2.12 Выполнение лабораторной работы

```
guest@sayprachanhlsnv:~$ touch readfile.c
guest@sayprachanhlsnv:~$ vi readfile.c
guest@sayprachanhlsnv:~$ gcc readfile.c -o readfile
guest@sayprachanhlsnv:~$ ls
a Desktop dir1 Documents Downloads Music Pictures Public readfile readfile.c simpleid simpleid2 simpleid2.c simpleid.c Templates Vid
guest@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 12: Компиляция файла

2.13 Выполнение лабораторной работы

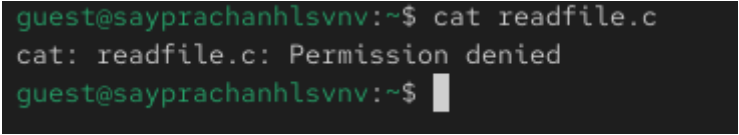
Используя `chown`, я изменяю владельца файла `readfile.c`, а с помощью `chmod` изменяю права доступа к файлу так, чтобы только суперпользователь (`root`) мог его читать, а пользователь `guest` — нет.

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ ls -l /home/guest/readfile.c
ls: cannot access '/home/guest/readfile.c': Permission denied
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo ls -l /home/guest/readfile.c
-rwx-----. 1 root guest 403 Feb 26 08:11 /home/guest/readfile.c
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 13: Изменение атрибутов файла

2.14 Выполнение лабораторной работы

Я пытаюсь прочитать файл от имени guest — безуспешно.

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'guest@sayprachanhlsnv:~\$'. The user enters 'cat readfile.c'. The output is 'cat: readfile.c: Permission denied'. The prompt returns.

```
guest@sayprachanhlsnv:~$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Permission denied
guest@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 14: Чтение содержимого файла

2.18 Выполнение лабораторной работы

Я проверяю, установлен ли Sticky-бит на каталоге /tmp, с помощью команды ls.

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 18 root root 4096 Feb 26 08:12 tmp
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 18: Проверка атрибутов файла

2.19 Выполнение лабораторной работы

Я создаю файл file01.txt в каталоге /tmp, затем проверяю его атрибуты. После этого я изменяю атрибуты файла, разрешая чтение и запись для «всех остальных» (all other).



```
guest@sayprachanhlsnv:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@sayprachanhlsnv:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Feb 26 08:18 /tmp/file01.txt
guest@sayprachanhlsnv:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
guest@sayprachanhlsnv:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Feb 26 08:18 /tmp/file01.txt
guest@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 19: Создание файла и изменение атрибутов

2.20 Выполнение лабораторной работы

Я захожу в учетную запись „guest2“. От имени этого пользователя я могу прочитать файл, но не могу записывать в него новую информацию, а также не могу удалить файл.

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ su guest2
Password:
guest2@sayprachanhlsvnnv:/home/sayprachanhlsvnnv$ cd
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 20: Запись файла

2.21 Выполнение лабораторной работы

```
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 21: Запись файла

2.22 Выполнение лабораторной работы

```
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 22: Удаление файла

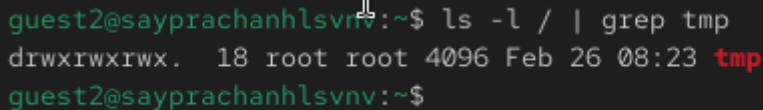
2.23 Выполнение лабораторной работы

Затем я захожу в учетную запись root. С помощью chmod я удаляю sticky-бит (t) с каталога /tmp.

```
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ su -  
Password:  
Last failed login: Thu Feb 26 08:23:15 MSK 2026 on pts/2  
There was 1 failed login attempt since the last successful login.  
root@sayprachanhlsvnnv:~# chmod -t /tmp  
root@sayprachanhlsvnnv:~# exit  
logout  
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 23: Изменение атрибутов файла

2.24 Выполнение лабораторной работы



```
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 18 root root 4096 Feb 26 08:23 tmp
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 24: Проверка атрибутов файла

2.25 Выполнение лабораторной работы

Я снова проверяю предыдущее действие. Я всё еще могу прочитать файл и не могу записать в него новую информацию, но удалить файл стало возможно.

```
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 25: Выполнение набора действий с файлом

2.26 Выполнение лабораторной работы

Я возвращаюсь в учетную запись root и добавляю sticky-бит обратно на каталог /tmp.

```
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ su -  
Password:  
Last login: Thu Feb 26 08:23:25 MSK 2026 on pts/2  
root@sayprachanhlsvnnv:~# chmod +t /tmp  
root@sayprachanhlsvnnv:~# exit  
logout  
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$ ls -l / | grep tmp  
drwxrwxrwt. 20 root root 4096 Feb 26 08:27 tmp  
guest2@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 26: Изменение атрибутов файла

Раздел 3

3. Выводы

3. Выводы

Изучил механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.